SISTEMA KANBAN

Universidade de Brasília — Instituto de Ciências Exatas — Departamento de Ciência da Computação

Técnicas de Programação 1 — Trabalho Prático — Semestre 2026.2

MODELO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE

Arthur Vieira Gabriel Sales Isabela Honda Ferreira João Roberto

1. Visão Geral e Propósito do Sistema

O sistema de software tem o propósito de prover suporte à gestão de projetos pelo método Kanban. Em cada projeto gerenciado, os fluxos de trabalho são organizados em quadros compostos por três colunas estritas: **A FAZER**, **FAZENDO** e **FEITO**. O sistema suporta dois papéis de usuário com privilégios diferenciados: **GESTOR** (responsável pela criação de projetos, quadros e cartões) e **DESENVOLVEDOR** (responsável pela execução e movimentação das atividades atribuídas).

A arquitetura foi integralmente projetada segundo o estilo **em camadas (layers)**, com desacoplamento estrito entre a interface com o usuário (Camada de Apresentação), as regras de negócio e permissões (Camada de Serviço), o armazenamento em memória (Camada de Contêineres/Repositórios), o modelo de domínio do problema (Camada de Entidades) e as regras elementares de validação estrutural (Camada de Domínios).

2. Diagrama de Módulos, Interfaces e Relacionamentos (UML)

O diagrama a seguir especifica os módulos do sistema, as interfaces abstratas que intermedeiam a comunicação entre as camadas e as dependências estruturais entre os componentes.

MÓDULO APRESENTAÇÃO CntrApresentacaoPrincipal | CntrApresentacaoPessoa |

CntrApresentacaoProjeto CntrApresentacaoQuadro | CntrApresentacaoCartao (Interage via

cin/cout, valida entrada com Domínios) <<interface>> IServicoPessoa <<interface>>

IServicoProjeto <<interface>> IServicoQuadro <<interface>> IServicoCartaoDeAtividade MÓDULO

SERVIÇO CntrServicoPessoa | CntrServicoProjeto | CntrServicoQuadro |

CntrServicoCartaoDeAtividade Regras de negócio, verificação de papéis (Gestor/Dev), limites de

WIP, métricas (Lead/Cycle time) MÓDULO CONTÊINERES (REPOSITÓRIOS) ContainerPessoas |

ContainerProjetos ContainerQuadros | ContainerCartoes Persistência em memória e integridade

de chaves primárias MÓDULO ENTIDADES Pessoa | Projeto Quadro | CartaoDeAtividade

Modelagem orientada a objetos MÓDULO DOMÍNIOS Email, Identificador, Nome, Senha, Papel,

Texto, Limite, Prioridade, Estado, Tamanho, Timestamp

Figura 1 — Modelo de Arquitetura em Camadas com Interfaces Abstratas e Módulos do Sistema Kanban.

3. Diagrama de Classes Entidade e Multiplicidades (UML)

O diagrama de entidades define as quatro classes fundamentais de dados do sistema, seus atributos tipados por classes de domínio, e os vínculos associativos e multiplicidades obrigatórias:

Pessoa - <<PK>> email : Email - nome : Nome - senha : Senha - papel : Papel Projeto - <<PK>> id :

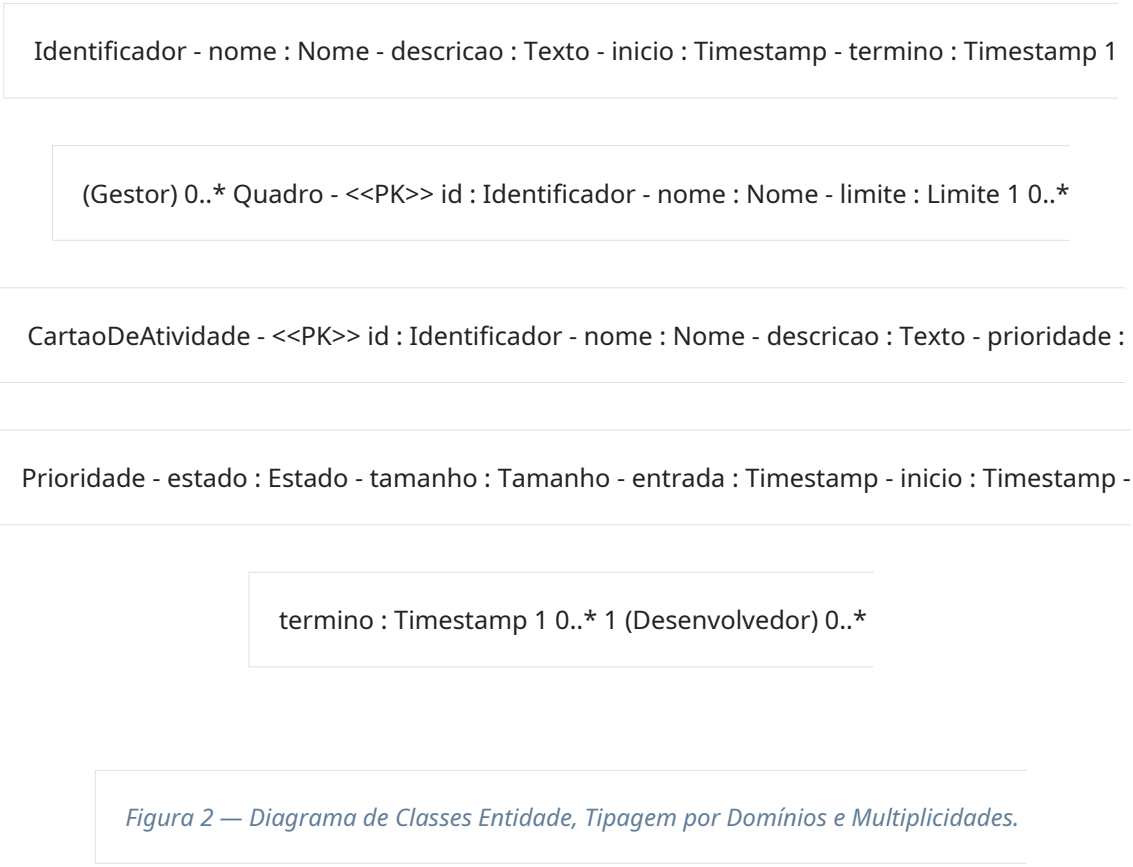


Figura 2 — Diagrama de Classes Entidade, Tipagem por Domínios e Multiplicidades.

4. Descrição Textual das Responsabilidades dos Módulos

4.1 Módulo Apresentação (`Apresentacao`)

Responsável exclusivo pela interação com o usuário final via entrada e saída padrão (`cin` e `cout`).

- Coordena menus estruturados e navegação conforme o estado da sessão (usuário desautenticado vs. autenticado).
- Valida localmente os dados digitados utilizando diretamente os métodos `set` das classes de domínio antes de invocar a camada de serviço. Em caso de formato inválido, a exceção é tratada e o usuário é orientado a digitar novamente.
- Depende unicamente das **interfaces abstratas de serviço** (`IServicoPessoa`, `IServicoProjeto`, `IServicoQuadro`, `IServicoCartaoDeAtividade`), desconhecendo as classes concretas da camada de serviço.

4.2 Módulo de Interfaces (`Headers/interfaces.hpp`)

Estabelece o contrato de desacoplamento fundamental entre apresentação e serviço, contendo apenas métodos virtuais puros:

- `IServicoPessoa`: 6 serviços para gerenciamento de contas, credenciais e listagem de usuários.
- `IServicoProjeto`: 5 serviços para ciclo de vida de projetos Kanban.
- `IServicoQuadro`: 5 serviços para gestão de quadros e seus limites de WIP.
- `IServicoCartaoDeAtividade`: 10 serviços cobrindo ciclo de vida de cartões, movimentações entre colunas e métricas de desempenho.

4.3 Módulo de Serviço (`Servicos`)

Encapsula integralmente a lógica de negócio do sistema Kanban:

- Verificação estrita de papéis e permissões: restringe criação/atualização/exclusão de projetos, quadros e cartões ao **GESTOR** criador do projeto; restringe atualização/exclusão de conta à própria pessoa; permite que o desenvolvedor responsável ou o gestor executem o serviço **MOVER**.
- Controle de fluxo de trabalho Kanban: impõe as transições únicas permitidas: `A FAZER -> FAZENDO` e `FAZENDO -> FEITO`.
- Controle de capacidade (WIP): bloqueia movimentação para `FAZENDO` se a quantidade atual atingir o `Limite` do quadro; impede redução do limite abaixo do WIP corrente.
- Cálculo de métricas temporais: calcula tempo de ciclo (`término - início`), lead time (`término - entrada`), tempo de ciclo médio e lead time médio do quadro em minutos.
- Garantia de integridade referencial: impede exclusões em cascata que deixariam órfãos (não exclui gestor com projetos, nem desenvolvedor com cartões, nem projeto com quadros, nem quadro com cartões).

4.4 Módulo de Contêineres / Repositórios (`Repositorios`)

Responsável pelo armazenamento e gerenciamento das coleções em memória compartilhada entre os serviços:

- Classes `ContainerPessoas`, `ContainerProjetos`, `ContainerQuadros` e `ContainerCartoes`.
- Garante a unicidade das chaves primárias (`email` e `identificador`).
- Mantém e consulta os vínculos relacionais entre as entidades (gestor-projeto, projeto-quadro, quadro-cartão, desenvolvedor-cartão).

4.5 Módulos de Entidades e Domínios (`Entidades` e `Dominios`)

O módulo de **Entidades** modela os conceitos centrais (Pessoa, Projeto, Quadro, Cartão), encapsulando seus atributos em instâncias de domínios com métodos públicos `set` e `get`. O módulo de **Domínios** garante que nenhum dado inválido penetre o sistema, validando formatos, intervalos, expressões regulares e calendários com anos bissextos, lançando `std::invalid_argument` em qualquer inconformidade.

5. Tabela de Mapeamento dos 26 Serviços Funcionais

ID	Serviço	Entidade	Papéis com Direito	Interface / Método Declarado
1	CRIAR	PESSOA	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoPessoa::criar`
2	LER	PESSOA	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoPessoa::ler`
3	ATUALIZAR	PESSOA	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoPessoa::atualizar`
4	EXCLUIR	PESSOA	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoPessoa::excluir`
5	LISTAR	PESSOA	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoPessoa::listar`
6	CRIAR	PROJETO	GESTOR	`IServicoProjeto::criar`
7	LER	PROJETO	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoProjeto::ler`
8	ATUALIZAR	PROJETO	GESTOR	`IServicoProjeto::atualizar`
9	EXCLUIR	PROJETO	GESTOR	`IServicoProjeto::excluir`
10	LISTAR	PROJETO	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoProjeto::listar`
11	CRIAR	QUADRO	GESTOR	`IServicoQuadro::criar`
12	LER	QUADRO	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoQuadro::ler`
13	ATUALIZAR	QUADRO	GESTOR	`IServicoQuadro::atualizar`
14	EXCLUIR	QUADRO	GESTOR	`IServicoQuadro::excluir`

ID	Serviço	Entidade	Papéis com Direito	Interface / Método Declarado
15	LISTAR	QUADRO	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoQuadro::listar`
16	CRIAR	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR	`IServicoCartaoDeAtividade::criar`
17	LER	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::ler`
18	ATUALIZAR	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR	`IServicoCartaoDeAtividade::atualizar`
19	EXCLUIR	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR	`IServicoCartaoDeAtividade::excluir`
20	LISTAR	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::listar`
21	MOVER	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::mover`
22	LER TEMPO DE CICLO	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::lerTempoCiclo`
23	LER TEMPO DE CICLO MÉDIO	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::lerTempoCicloMedio`
24	LER LEAD TIME	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::lerLeadTime`
25	LER LEAD TIME MÉDIO	CARTÃO DE ATIVIDADE	GESTOR, DESENVOLVEDOR	`IServicoCartaoDeAtividade::lerLeadTimeMedio`
26	LER WIP	CARTÃO DE	GESTOR,	`IServicoCartaoDeAtividade::lerWIP`

ID	Serviço	Entidade	Papéis com Direito	Interface / Método Declarado
		ATIVIDADE	DESENVOLVEDOR	